

UE Computernetze

Sommersemester 2026

UE02

DNS

Susanne Schaller

Lukas Schmalzer

Armin Veichtlbauer

16. Jänner 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Lehrziele	3
2	Vorbereitungen	3
3	Fragestellungen	3

1 Lehrziele

Studierende sollen durch diese Übung:

- das Konzept von DNS verstehen,
- praktische Fertigkeit im Umgang mit `nslookup` erlangen.

2 Vorbereitungen

Für die Vorbereitungen sind lediglich die Schritte (1) und (2) der ersten Übung durchzuführen.

3 Fragestellungen

Dieser Teil der Übung dient dazu, den Einsatz des Tools `nslookup` in der Praxis zu erproben und damit die Funktionsweise des DNS besser zu verstehen.

Aufgabe 1 – Allgemeine Recherche

Zunächst sollen Sie einige allgemeine Recherchefragen beantworten. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit zur Internet-Recherche, im Anschluss werden die Fragen diskutiert.

1. Was ist der Unterschied zwischen dem *interactive* und *non-interactive mode* von `nslookup`?
2. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einer *autoritativen* und einer *nicht autoritativen* Antwort von `nslookup`.
3. Worin liegt der Unterschied zwischen *rekursiver* und *iterativer* Namensauflösung bei DNS?
4. Erklären Sie die Begriffe *subdomain*, *second-level domain (SLD)* und *top-level domain (TLD)* anhand des Beispiels `de.wikipedia.org`. Was bedeutet die Abkürzung *ccTLD*?
5. Handelt es sich streng genommen bei `de.wikipedia.org` um einen FQDN? Warum (nicht)? nein, weil kein Punkt am Ende

Aufgabe 2 – Iterative Suche

Als Nächstes sollen Sie manuell eine iterative Suche für das Ziel `www.cs.sbg.ac.at` durchführen. Welche Nameserver müssen Sie der Reihe nach konsultieren, wenn Sie die IP-Adresse von `www.cs.sbg.ac.at` von einem autorisierten Nameserver erhalten wollen? Beschreiben Sie die notwendigen Kommandos in `nslookup` und geben sie die einzelnen Nameserver mit ihren Namen und IP-Adressen an.

Hinweis: Gehen sie dabei davon aus, dass (1) lokal auf Ihrem PC keine Information verfügbar ist, (2) der vorkonfigurierte Nameserver in Ihrem Netz auch keine Information findet, und (3) in allen beteiligten Nameservern die Caches leer sind, und rekursive Abfragen unterbunden werden.

Aufgabe 3 – Weitere Fragestellungen

Schließlich sollen Sie noch ein paar weitere konkrete Fragen mit Hilfe des Tools `nslookup` beantworten.

1. Mit welchen Paketen erfolgt die Namensauflösung – also das Mapping von Host-Namen auf IP-Adressen?
2. Welche Kommandos sind notwendig um in unseren Labors sowohl die internen als auch die externen Nameserver von `fhooe.at` zu eruieren? Welche IP-Adressen haben diese Server?
3. Welche Mailserver und Nameserver verwendet Sun (`sun.com`)? Geben Sie auch die notwendigen Kommandos an.
4. Welche Name-Server werden für die Domäne „.“ berichtet? Um welche Server handelt es sich hier?
5. Mit welchem Querytype können Sie die IPv6-Adresse eines Servers abfragen? Wie lautet die IPv6-Adresse von `www.heise.de`?
6. Was zeigt Ihnen unter Windows der Befehl `ipconfig /displaydns`?
7. Mit welchem Befehl können Sie den DNS-Cache in Windows leeren?
8. Bestimmen Sie den technischen Kontakt der Domäne `fh-hagenberg.at`.